

Teo propiedad media fn armonica

Teorema 1 (Propiedad de la media). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica en Ω . Sea $x \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{B}(x, r) \subset \Omega$. Entonces,*

$$f(x) = \frac{1}{\omega_d r^{d-1}} \int_{\partial B(x, r)} f(y) \, d\sigma(y),$$

donde σ es la medida de superficie en $\partial B(x, r)$ y ω_d es la medida de superficie de la esfera unidad de $\mathbb{R}^d$.

Referenciado en

- Procesos estocásticos - Entrega 1: Martin-galas y funciones armónicas